414223

humanitas
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PROCESSO SELETIVO MEDICINA
2º SEMESTRE DE 2026

002. PROVA II

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Assine com caneta de tinta preta a Folha de Respostas apenas no local indicado.
- Esta prova contém 40 questões objetivas e uma proposta de redação.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- Para cada questão, o candidato deverá assinalar apenas uma alternativa na Folha de Respostas, utilizando caneta de tinta preta.
- As provas terão duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e os Cadernos de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

Leia a tirinha de Laerte para responder às questões **01** e **02**.



(Laerte. *Manual do Minotauro*, 2021.)

QUESTÃO 01

No trecho "É por gostar de música que eu busco o silêncio." (4º quadro), o termo sublinhado expressa ideia de

(A) proporção.

(B) concessão.

(C) finalidade.

(D) causa.

(E) condição.

QUESTÃO 02

Mantendo o sentido original da frase, a palavra "compulsória" (3º quadro) pode ser substituída por

(A) transitória.

(B) satisfatória.

(C) contraditória.

(D) acessória.

(E) obrigatória.

Leia o poema em prosa "Tudo escapa aqui dentro", de Bruno Zeni, para responder às questões **03** e **04**.

Não sei se há remédio para esses dias em que tudo escapa. Dias assim, o peito é como um buraco negro que tudo atrai, com força descomunal. Um peito que dói, quente e pulsante. A garganta obstruída de expectativa frustrada. Não sei se há remendo, conserto, ajuste — se há o que dê jeito. Se. Não são dias de choro ou desespero, antes fossem. São de tensionamento e ansiedade. Experiência fendida — eu a vejo em sua conformação de fiapos de osso de fratura exposta.

(*Boa companhia: poesia*, 2003.)

QUESTÃO 03

Nesses "dias em que tudo escapa", o eu lírico explica que se sente

(A) indiferente.

(B) nostálgico.

(C) inquieto.

(D) entusiasmado.

(E) distraído.

QUESTÃO 04

Para conferir expressividade ao que descreve no trecho "o peito é como um buraco negro que tudo atrai", o eu lírico recorre à seguinte figura de linguagem:

(A) eufemismo, pois há a intenção de neutralizar um forte sentimento.

(B) hipérbole, pois há exagero intencional na afirmação.

(C) antítese, pois aproximam-se palavras de sentido oposto.

(D) pleonasmo, pois há emprego de expressão redundante.

(E) ironia, pois há a intenção de expressar o contrário do que se diz.

Leia o conto “Estes contos”, de Carlos Drummond de Andrade, para responder às questões de **05** a **08**.

Há muita coisa a emendar em meus contos. Às vezes eles saem totalmente ao contrário daquilo que pretendiam contar. Costumam até ficar melhor, mas nem sempre.

Certos contos, os mais simples, parecem inverossímeis, e os inverossímeis, pois também escrevi alguns desta natureza, despertam o comentário: “Daí, quem sabe? Tudo pode acontecer”.

Tenho a impressão de que tudo pode mesmo acontecer em matéria de contos, ou melhor, no interior deles. Houve um que se recusou a terminar, como se dissesse: “Fica tão bom assim… Só você não percebe isto”.

Duas historietas exigiram que as concluísse confessando minha incapacidade de contista. Como eu me recusasse a atendê-las, retrucaram: “Não faz mal. Não é preciso confessar; todos sabem”.

Só um de meus contos me acompanha por toda parte, ao jeito de gato fiel, sem que o faça para pedir alimento. É um continho bobo, anão, contente da vida. Vai no meu bolso. Não o leio para ninguém. Seu calor me agasalha. Já não me lembra o que diz, pois nunca o releio, mas sei que é raríssimo o texto que seja amigo do autor, e quanto a este, não duvido. Meu melhor amigo é um continho em branco, de enredo singelo, passado todo ele na antena esquerda de um gafanhoto.

(Carlos Drummond de Andrade. *Contos plausíveis*, 2025.)

QUESTÃO 05

O narrador do conto, ele próprio um escritor, atribui vontade própria aos seus contos, personificando-os, como se verifica no trecho:

(A) “Não o leio para ninguém” (5º parágrafo).

(B) “Houve um que se recusou a terminar” (3º parágrafo).

(C) “pois também escrevi alguns desta natureza” (2º parágrafo).

(D) “Certos contos, os mais simples, parecem inverossímeis” (2º parágrafo).

(E) “‘Daí, quem sabe? Tudo pode acontecer’” (2º parágrafo).

QUESTÃO 06

No quinto parágrafo, o narrador menciona um “continho em branco”. A relação estabelecida, ao longo desse parágrafo, entre ele, narrador, e o “continho em branco” é de

(A) afeto mútuo.

(B) competição desleal.

(C) rivalidade artística.

(D) ressentimento velado.

(E) admiração intelectual.

QUESTÃO 07

Os “pronomes indefinidos se referem à 3ª pessoa do discurso, designando-a de modo vago, impreciso, indeterminado”.

(Domingos Paschoal Cegalla. *Novíssima gramática da língua portuguesa*, 2008. Adaptado.)

Está sublinhado um pronome indefinido em:

(A) “Duas historietas exigiram que <u>as</u> concluísse” (4º parágrafo).

(B) “ou melhor, no interior <u>deles</u>” (3º parágrafo).

(C) “e quanto a <u>este</u>, não duvido” (5º parágrafo).

(D) “sem que <u>o</u> faça para pedir alimento” (5º parágrafo).

(E) “‘Daí, <u>quem</u> sabe?’” (2º parágrafo).

QUESTÃO 08

"Certos contos, os mais simples, parecem inverossímeis, e os inverossímeis, pois também escrevi alguns desta natureza, despertam o comentário" (2º parágrafo)

Nesse trecho do conto, o emprego da vírgula imediatamente antes da conjunção aditiva "e" se justifica, pois

(A) indica a elipse de um sujeito.

(B) separa os itens de uma enumeração.

(C) separa orações com sujeitos diferentes.

(D) separa orações com o mesmo sujeito.

(E) indica a elipse de um verbo.

QUESTÃO 09

Leia um trecho do discurso do escritor Menotti Del Picchia, durante a Semana de Arte Moderna de 1922, publicado no jornal *Correio Paulistano* em 17.02.1922.

A nossa estética é de reação. Como tal, é guerreira. [...] Demais, ao nosso individualismo estético, repugna a jaula de uma escola. Procuramos, cada um, atuar de acordo com nosso temperamento, dentro da mais arrojada sinceridade.

A estética do movimento modernista, conforme apresentada no excerto, reage contra o rigor formal proposto pelo

(A) Arcadismo.

(B) Romantismo.

(C) Parnasianismo.

(D) Realismo.

(E) Simbolismo.

QUESTÃO 10

Leia o trecho da cantiga trovadoresca "Ai eu coitada, como vivo em gram cuidado", cuja autoria é atribuída a Afonso X ou Sancho I.

Ai eu coitada, como vivo em gram[1]
cuidado
por meu amigo que hei alongado[2];
muito me tarda
o meu amigo na Guarda.

Ai eu coitada, como vivo em gram
desejo
por meu amigo que tarda e nom[3] vejo;
muito me tarda
o meu amigo na Guarda.

(*Cantigas trovadorescas*, 2013.)

[1]gram: grande.

[2]alongado: distante, afastado.

[3]nom: não.

Essa cantiga trovadoresca corresponde a uma cantiga de

(A) amor, em que a alma feminina é retratada de maneira cortês.

(B) amor, em que o eu lírico feminino rejeita o seu amante.

(C) maldizer, pois se vale de crítica explícita a determinado comportamento.

(D) amigo, em que o eu lírico feminino confessa a saudade da pessoa amada.

(E) escárnio, pois alude a comportamentos risíveis de uma cortesã.

QUESTÃO 11

Certo dia, 368 pacientes foram atendidos em um posto de saúde, tanto por problemas respiratórios como por outros motivos. A razão entre o número dos pacientes que se queixavam de problemas respiratórios e o número dos que foram atendidos por outros motivos foi igual a $\frac{6}{17}$.

Nesse dia, o número de atendimentos relacionados a problemas respiratórios foi

(A) 96.

(B) 112.

(C) 40.

(D) 144.

(E) 160.

QUESTÃO 12

Carla e Davi são motoristas em uma empresa de ônibus fretados e cada um deles dirige um ônibus diferente. Eles são responsáveis pelo transporte de certo número de funcionários, que saem diariamente da cidade onde moram para trabalhar em outra cidade. Esses funcionários podem fazer essa viagem em qualquer um dos dois ônibus, que partem de um mesmo ponto e no mesmo horário.

Em uma segunda-feira, todos os funcionários foram ao trabalho utilizando esses dois ônibus, de maneira que o número de funcionários que foram no ônibus dirigido por Carla correspondia ao dobro do número de funcionários que foram no ônibus dirigido por Davi. Na terça-feira, 10 pessoas faltaram ao trabalho e Davi transportou 20 pessoas a mais do que no dia anterior.

Considerando que, na terça-feira, o número de pessoas que foram ao trabalho no ônibus dirigido por Davi foi igual ao triplo do número de pessoas que foram no ônibus dirigido por Carla, o total de funcionários que viajam nesses dois ônibus, quando não há faltas, é

(A) 57.

(B) 63.

(C) 72.

(D) 75.

(E) 66.

QUESTÃO 13

Todos os dias, Ana, Bárbara e Célia são as primeiras freguesas a chegar a uma padaria, e cada uma se senta em um dos 8 bancos alinhados e numerados ordenadamente de 1 a 8, disponíveis no balcão. Bárbara sempre se senta no banco 1 ou no banco 8, que são os bancos das extremidades. Ana e Célia sempre se sentam em bancos cujos números são consecutivos, com a condição de que Célia ocupe um banco de numeração ímpar.

Nessas condições, de quantas maneiras distintas essas 3 garotas podem ocupar os bancos desse balcão?

(A) 24.

(B) 12.

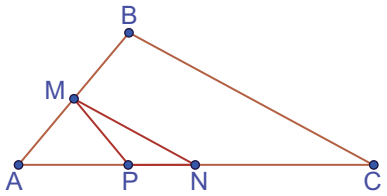
(C) 48.

(D) 96.

(E) 192.

QUESTÃO 14

No plano, M e N são, respectivamente, pontos médios dos lados AB e AC do triângulo ABC, e o ponto P pertence ao lado AC, conforme mostra a figura.



Sabendo que a área do triângulo ABC é 48 cm^2 e que a área do triângulo MNP é 4,5 cm^2, a área do triângulo AMP é

(A) 7,5 cm^2.

(B) 5,5 cm^2.

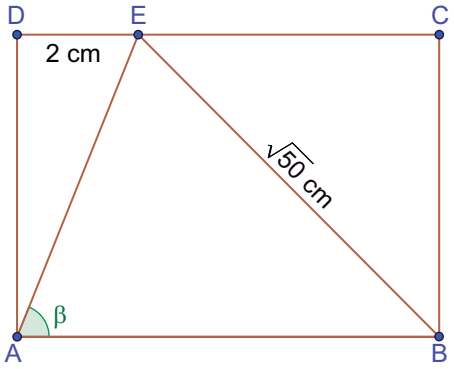
(C) 6 cm^2.

(D) 6,5 cm^2.

(E) 7 cm^2.

QUESTÃO 15

No plano, o ponto E pertence ao lado CD do retângulo ABCD, conforme mostra a figura.



Sabendo que CE = AD, o valor da tg β é igual a

(A) 1,2.

(B) 0,5.

(C) 2,5.

(D) 0,8.

(E) 2.

QUESTÃO 16

Considere as funções reais definidas por $f(x) = mx + 11$ e $g(x) = x^2 + nx - 7$, em que $m < 0$ e $n > 0$ são constantes reais. Sabendo que $f(m) = 15$ e que $g(m + n) = -3$, o produto mn é igual a

(A) 3.

(B) -2.

(C) 14.

(D) -6.

(E) 21.

QUESTÃO 17

Em um treino, participam jogadores de dois clubes de futebol: CF-A e CF-B. Esses jogadores foram distribuídos em dois grupos para atividades distintas, um deles com 4 jogadores do CF-A e 7 jogadores do CF-B, e o outro com 16 jogadores do CF-A e 8 jogadores do CF-B. Em cada grupo, um jogador será escolhido ao acaso para ser o líder.

A probabilidade de os dois líderes escolhidos serem do mesmo clube de futebol é

(A) $\frac{5}{7}$

(B) $\frac{5}{11}$

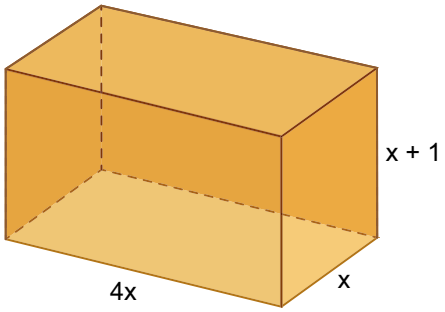
(C) $\frac{1}{3}$

(D) $\frac{2}{3}$

(E) $\frac{8}{11}$

QUESTÃO 18

Seja x uma constante real. Em um bloco retangular, a maior aresta mede 4x e uma das arestas mede 1 cm a mais do que outra, conforme mostra a figura.



fora de escala

Nesse bloco, a face de maior perímetro tem área igual a 224 cm^2 e a face de menor área tem perímetro igual a

(A) 42 cm.

(B) 49 cm.

(C) 28 cm.

(D) 35 cm.

(E) 30 cm.

QUESTÃO 19

Nos 4 primeiros dias de certo mês, os tempos que Leonardo gastou para ir de casa ao trabalho foram, respectivamente, iguais a 30 minutos e 30 segundos; 35 minutos e 35 segundos; 40 minutos e 40 segundos; e 43 minutos e 43 segundos. No 5º dia desse mês, Leonardo gastou k minutos para ir de casa ao trabalho.

Sabendo que o tempo que Leonardo gastou para ir de casa ao trabalho no 5º dia desse mês foi 23 segundos maior do que o tempo médio de deslocamento dos 4 primeiros dias, o valor de k é

(A) 36.

(B) 38.

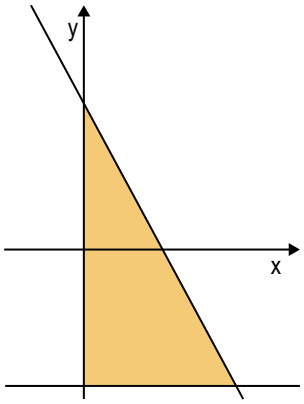
(C) 34.

(D) 33.

(E) 37.

QUESTÃO 20

Seja k uma constante real. No plano cartesiano, as retas de equações y = kx + 1 e y = –5 determinam, juntamente com o eixo y, um triângulo de área 6, conforme mostra a figura.



fora de escala

O valor da constante k é

(A) –1.

(B) –4.

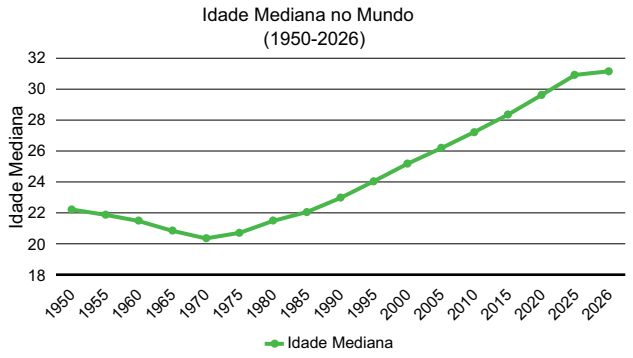
(C) –2.

(D) –3.

(E) –5.

QUESTÃO 21

Analise o gráfico que apresenta a evolução da idade mediana da população mundial, entre os anos de 1950 e 2026.



(www.worldometers.info. Adaptado.)

A partir da análise do gráfico e de conhecimentos acerca dos fatores que contribuíram para o crescimento da população mundial, conclui-se que a idade mediana no mundo apresentou

(A) aumento, de 1970 a 2020, devido ao crescimento do movimento antivacina.

(B) redução, de 1950 a 1970, devido à queda da taxa de fertilidade.

(C) aumento, de 1990 a 2025, devido ao retorno da população urbana para o meio rural.

(D) aumento, de 1980 a 2025, devido à queda do crescimento vegetativo.

(E) redução, de 1950 a 1970, devido à queda da taxa de natalidade.

QUESTÃO 22



Segundo a Convenção sobre as Zonas Úmidas de Importância Internacional (Convenção de Ramsar), esses ecossistemas são únicos, raros e extremamente ricos em biodiversidade. Com espécies da flora, fauna e até solo exclusivos, esse ambiente, quando gerenciado de forma sustentável, tem um papel importante na mitigação das mudanças climáticas, na proteção de zonas costeiras e na subsistência de milhões de pessoas. Trata-se de um lugar que funciona como uma transição do meio marinho para o terrestre, comumente encontrado em regiões tropicais e subtropicais onde a vida é controlada pelo ritmo das marés.

(www.nationalgeographicbrasil.com. Adaptado.)

O ecossistema brasileiro, apresentado na imagem e no excerto, e duas das principais causas de sua devastação correspondem, respectivamente:

(A) aos Mangues; à expansão imobiliária e ao descarte irregular de lixo.

(B) à Mata Atlântica; à exploração de madeira e à expansão industrial.

(C) ao Cerrado; ao aumento da produção de soja e às atividades pecuárias bovinas.

(D) à Floresta Amazônica; à extração de madeira e às atividades mineradoras.

(E) à Mata dos Cocais; ao aumento da produção de milho e à expansão urbana.

QUESTÃO 23

No Brasil, as principais fontes de contaminação de rios e lagos incluem o descarte de esgoto e resíduos industriais, o uso de agrotóxicos na agricultura e a poluição por lixo urbano. Cada uma dessas fontes contribui para a degradação da qualidade da água, afetando não apenas o meio ambiente, mas também a saúde humana. A contaminação de rios e lagos traz consequências devastadoras para o meio ambiente. Os efeitos variam desde a morte de organismos aquáticos até a degradação de ecossistemas inteiros.

(https://altb.org.br. Adaptado.)

No contexto da poluição hídrica, a contaminação da água

(A) ocorre majoritariamente por microplásticos que se depositam no fundo de rios e represas, porém sem impactos para os organismos aquáticos.

(B) pode ser evitada com mudanças no comportamento da população urbana, sendo desnecessário o investimento público em saneamento básico.

(C) provoca a degradação de ecossistemas aquáticos, perda de biodiversidade e aumento dos custos de captação de tratamento da água para consumo.

(D) decorre sobretudo de resíduos domésticos, visto que os agrotóxicos atuam apenas nas águas subterrâneas e têm impacto desprezível em rios e lagoas.

(E) não interfere nos custos do abastecimento público, visto que as estações de tratamento removem completamente os agentes químicos e biológicos.

QUESTÃO 24

A companhia ferroviária South Western Railway, que opera no sudoeste do Reino Unido, tornou-se, em 08.03.2026, a primeira operadora do gênero a retornar ao controle público como parte da campanha de reestatização do sistema ferroviário pelo governo trabalhista britânico. Todas as operadoras ferroviárias britânicas devem ser renacionalizadas até o final de 2027, quando as concessões chegam ao fim.

(https://oglobo.globo.com. Adaptado.)

O modelo econômico responsável por medidas contrárias às retratadas no excerto é

(A) a social-democracia, caracterizada pela alta carga tributária.

(B) o taylorismo, ancorado na forte intervenção estatal.

(C) o neoliberalismo, marcado pelo processo de privatizações.

(D) o nacionalismo, fundamentado na livre concorrência.

(E) o keynesianismo, pautado na austeridade fiscal.

QUESTÃO 25

Examine a imagem que apresenta o logo da Organização das Nações Unidas (ONU).



(https://brasil.un.org)

A imagem apresenta uma projeção cartográfica

(A) plana, que evidencia neutralidade em questões geopolíticas.

(B) de Peters, que representa os países com maior equidade, destacando a África.

(C) de Mercator, que projeta uma visão eurocêntrica de poder mundial.

(D) cônica, que representa países de latitude média, destacando conflitos regionais.

(E) azimutal, que valoriza os países desenvolvidos em detrimento dos países emergentes.

QUESTÃO 26

O esquema que mais sucesso tem, atualmente, entre os historiadores, é o trifuncional. Ausente na Bíblia, surge no Ocidente cristão nos séculos IX-X e impõe-se a partir de um texto do bispo Adalberon de Laon no seu *Poème au Roi Robert (le Pieux)*, por volta de 1030. Adalberon distingue três componentes na sociedade cristã: *oratores*, *bellatores* e *laboratores*, ou seja, os que rezam, os que combatem e os que trabalham.

(Jacques Le Goff. *O homem medieval*, 1989.)

Os "três componentes" da sociedade medieval mencionados no excerto referem-se, respectivamente, aos

(A) reis, clérigos e agricultores.

(B) clérigos, nobres e camponeses.

(C) fiéis, cavaleiros e camponeses.

(D) monges, generais e nobres.

(E) cavaleiros, religiosos e servos.

QUESTÃO 27

O Engenho Sergipe, talvez o maior engenho do Recôncavo baiano no século XVII, foi avaliado em 1635 em aproximadamente 47 contos de réis, mas esse valor incluía terras arrendadas a lavradores, além de consideráveis áreas florestais. No extremo oposto estavam engenhos como os leiloados pelos holandeses em Pernambuco na década de 1640, cujo preço médio era de apenas 8 contos de réis, cifra que provavelmente reflete as dimensões e as más condições da propriedade.

(Stuart B. Schwartz. *Segredos internos: engenhos e escravos na sociedade colonial, 1550-1835*, 1988. Adaptado.)

O excerto mostra que o valor dos engenhos de açúcar no Nordeste brasileiro do século XVII

(A) oscilou conforme o porte das unidades produtivas.

(B) variou em virtude do tipo da mão de obra empregada.

(C) aumentou durante o período de ocupação holandesa da região.

(D) depreciou após a expulsão dos holandeses da região.

(E) diminuiu de acordo com os investimentos dos colonos portugueses.

QUESTÃO 28

A Universidade de Cambridge transferiu a titularidade legal de 116 bronzes do Benim de suas coleções para as autoridades nigerianas.

O Museu de Arqueologia e Antropologia (MAA) da universidade anunciou, em 8 de fevereiro de 2026, que a propriedade dos artefatos foi transferida para a Comissão Nacional de Museus e Monumentos da Nigéria (NCMM), órgão do governo federal responsável pela gestão dos bens culturais nacionais do país.

(www.museumsassociation.org. Adaptado.)

A devolução de artefatos da Inglaterra para a Nigéria, mencionada no excerto, representa uma reparação

(A) do racismo propagado durante a colonização da África.

(B) das relações desiguais do comércio colonial britânico.

(C) da ideologia britânica do fardo do homem branco.

(D) da pilhagem do imperialismo britânico na África.

(E) da indenização paga pela independência dos países africanos.

QUESTÃO 29

Outros deram à minha política a denominação de *política dos governadores*. Teriam talvez acertado se dissessem — *política dos Estados*. Esta denominação exprimiria melhor o meu pensamento.

(Campos Sales. *Da propaganda à presidência*. *Apud* Renato Lessa. *A invenção republicana: Campos Sales, as bases e a decadência da Primeira República brasileira*, 2015.)

A política a que Campos Sales se referiu visava

(A) a preponderância econômica do governo federal em relação aos governos estaduais.

(B) a imposição do Poder Executivo federal sobre as decisões políticas dos governos estaduais.

(C) o estabelecimento da equivalência política entre o governo federal e os governos estaduais.

(D) o apoio político mútuo entre os governos estaduais e o governo federal.

(E) a autonomia legislativa dos estados para a garantia de eleições nacionais livres e secretas.

QUESTÃO 30

Analise o panfleto produzido em 1947 nos Estados Unidos em meio às campanhas anticomunistas encabeçadas pelo então senador Joseph McCarthy.



É isto o amanhã. América sob o comunismo!

(www.pbs.org)

O panfleto contribuiu para

(A) denunciar a fragilidade militar estadunidense no pós-Segunda Guerra Mundial.

(B) sustentar a destruição do presidencialismo nos Estados Unidos.

(C) justificar perseguições a supostos comunistas nos Estados Unidos.

(D) explicar ao público estadunidense a hegemonia soviética na Guerra Fria.

(E) impedir a disseminação do medo entre os cidadãos estadunidenses.

Leia o texto para responder às questões de **31** a **34**.



Getty Images

Unless you're a flamingo, spending time delicately poised on one leg isn't something you probably invest a lot of time in. And depending on your age, you might find it surprisingly difficult.

Balancing on one leg generally doesn't take a lot of thought when we are young. Typically our ability to hold this pose matures by around the ages of nine to 10 years old. Our balance then peaks in our late 30s before declining.

If you're over the age of 50, your ability to balance on a single leg for more than a few seconds can indicate a surprising amount about your general health and how well you're ageing.

But there are also some good reasons why you might want to spend more time wobbling about on one pin[1] — it can bring a range of benefits to your body and brain, such as helping to reduce the risk of falls, building your strength and improving your memory. This deceptively simple exercise can have an outsized effect on your health as you age.

"If you find that it's not easy, it's time to start training your balance," says Tracy Espiritu McKay, a rehabilitation medicine specialist for the American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation.

(David Cox. www.bbc.com, 15.01.2026. Adaptado.)

[1] to wobble about on one pin: to balance on one leg.

QUESTÃO 31

De acordo com o texto, a habilidade de equilibrar-se sobre uma das pernas

(A) demanda baixo esforço mental em qualquer idade.

(B) atinge o ápice de seu desenvolvimento no começo dos 30 anos.

(C) começa a se desenvolver por volta dos 10 anos de idade.

(D) decai rapidamente em indivíduos acima dos 50 anos.

(E) é uma capacidade cujo grau de eficiência se altera ao longo da vida.

QUESTÃO 32

The author of the text

(A) emphasizes the fact that balancing on one leg provides limited health gains for people who find the exercise easy.

(B) aims to argument that balancing on one leg is beneficial, as it produces a strong impact on health.

(C) associates balancing on one leg with physical health benefits, although not with cognitive performance.

(D) intends to show that balancing on one leg is engaging for children, although with no corresponding effect in adults.

(E) intends to illustrate how simple the exercise of balancing on one leg really is.

QUESTÃO 33

In the excerpt from the fourth paragraph, “But there are also some good reasons why you might want to spend more time wobbling about on one pin”, the underlined term means that “wobbling about on one pin” is

(A) prohibitive.

(B) necessary.

(C) advisable.

(D) mandatory.

(E) possible.

QUESTÃO 34

In the excerpt from the fifth paragraph, “‘If you find that it’s not easy’”, the underlined word refers to

(A) working out regularly.

(B) ageing well.

(C) holding the pose.

(D) promoting (one’s) health.

(E) improving (one’s) memory.

QUESTÃO 35

Read the comic strip by Charles M. Schultz.



(www.peanuts.fandom.com)

[1]parsley: salsinha.

In the last speech bubble, “It was pretty good although it could have used some parsley”, the term “although” expresses

(A) contrast.

(B) condition.

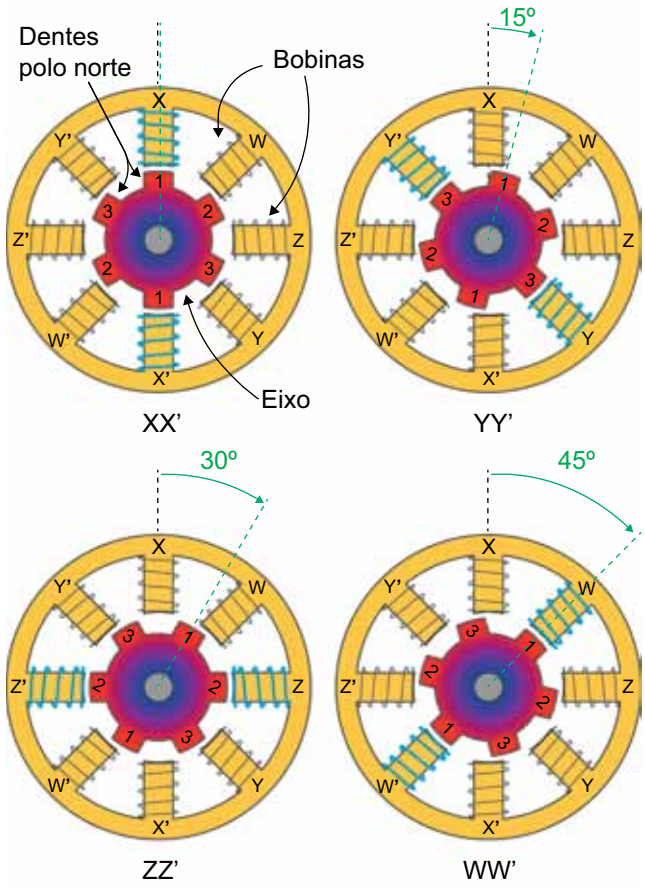
(C) agreement.

(D) addition.

(E) consequence.

Leia o texto para responder às questões **36** e **37**.

O motor de passo é um tipo especial de motor elétrico que utiliza pares de bobinas magnéticas capazes de rotacionar o eixo do motor de acordo com a corrente fornecida às bobinas. O eixo do motor representado nas imagens é confeccionado com um conjunto de dentes, e cada dente possui polaridade magnética norte. Os pares de bobinas são acionados em sequência, resultando no alinhamento dos dentes do eixo aos pares acionados. As imagens ilustram uma sucessão de acionamentos, XX', YY', ZZ' e WW'. Esses acionamentos fazem com que o eixo gire no sentido horário.



Cada vez que um par de bobinas é acionado, o eixo do motor realiza o movimento de 1 passo. No motor ilustrado nas imagens, cada passo equivale a um deslocamento angular de 15º.

QUESTÃO 36

Considere que o motor execute seu movimento com velocidade angular constante. Sabendo que 360° correspondem a 2π rad, se o acionamento das bobinas for configurado para que o motor realize 120 passos por segundo, a velocidade angular desse motor será de

(A) 8π rad/s.

(B) 5π rad/s.

(C) 10π rad/s.

(D) 2π rad/s.

(E) 18π rad/s.

QUESTÃO 37

As bobinas do motor funcionam como eletroímãs e, a cada vez que são acionadas, uma corrente as percorre, criando campos magnéticos que atraem os dentes do eixo. Considere que, após o acionamento WW' representado na figura, as bobinas XX' sejam acionadas novamente para que os dentes de numeração 3 sejam atraídos por elas. Sabendo que o campo magnético no interior das bobinas aponta do polo sul para o polo norte, as orientações dos campos magnéticos no interior das bobinas X e X' devem ser, respectivamente:

(A) → e ←

(B) ↓ e ↑

(C) ← e →

(D) ↑ e ↓

(E) ↑ e ↑

QUESTÃO 38

Para realizar uma venda, um sorveteiro abre a tampa de seu carrinho de sorvetes e, com isso, o ar no interior do carrinho se mistura com o ar externo, elevando a temperatura dessa mistura. Após o sorveteiro fechar novamente o carrinho, as trocas de calor em seu interior fazem com que o ar se resfrie até atingir novamente o equilíbrio térmico. Sabendo que a massa de ar no interior do carrinho é de 30 g, que o calor específico do ar é 0,25 cal/(g·ºC) e que, no processo de resfriamento, a temperatura dessa massa de ar diminuiu em 12 ºC, a quantidade de calor perdida pela massa de ar, para atingir o equilíbrio térmico, após o fechamento do carrinho foi de

(A) 120 cal.

(B) 90 cal.

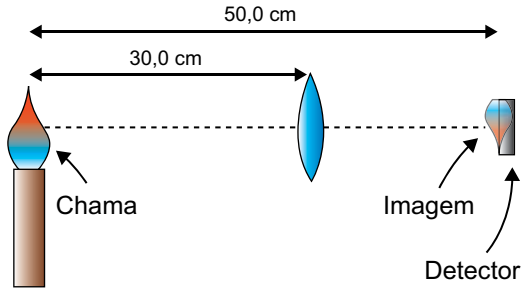
(C) 240 cal.

(D) 560 cal.

(E) 1440 cal.

QUESTÃO 39

Com o auxílio de uma lente esférica convergente, um químico deseja projetar a imagem de uma chama sobre um detector que está a 50,0 cm da chama. Para que a imagem da chama seja do mesmo tamanho que a altura vertical do detector, é necessário que a distância entre a chama e a lente seja de 30,0 cm, conforme a figura.



Sabendo que a imagem da chama projetada no detector é real e invertida, a distância focal da lente deve ser de

(A) 16,0 cm.

(B) 8,0 cm.

(C) 20,0 cm.

(D) 24,0 cm.

(E) 12,0 cm.

QUESTÃO 40

Uma pessoa, ao cantar em frente a um ventilador, escuta o som de sua voz sendo refletido periodicamente. Considere que esse efeito ocorre toda vez que uma pá da hélice do ventilador fica exatamente em frente à boca dessa pessoa, como mostra a figura.



Sabendo que o ventilador executa 5 rotações por segundo e que a frequência com que a pessoa escuta sua voz sendo refletida pelas pás da hélice é de 30 Hz, o número de pás que compõem a hélice desse ventilador é

(A) 6.

(B) 5.

(C) 4.

(D) 7.

(E) 8.

REDAÇÃO

Texto 1

A promessa de um comprimido capaz de aumentar foco, concentração e memória parece sedutora em uma sociedade cada vez mais competitiva. Não por acaso, as chamadas *smart drugs* têm se popularizado — e despertado preocupação na comunidade científica. São medicamentos já conhecidos para o tratamento de distúrbios como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e narcolepsia, mas usados sem indicação médica por quem acredita precisar de um estímulo extra no dia a dia. Também entram nesse universo antidepressivos e ansiolíticos, — usados para distúrbios cognitivos ligados ao envelhecimento, demências e sequelas de Acidente Vascular Cerebral (AVC) — e suplementos como cafeína, ginseng e creatina.

"Do ponto de vista clínico, esses medicamentos podem até trazer alguns efeitos positivos, mas, em pessoas saudáveis, os efeitos costumam ser pequenos, passageiros e muito longe da ideia de um 'remédio que aumenta a inteligência'", afirma o psiquiatra Luiz Zoldan.

Em longo prazo, o uso contínuo pode gerar dependência, necessidade de doses maiores e problemas como prejuízo crônico do sono, desgaste emocional, piora de quadros de ansiedade e depressão, além de impacto cardiovascular em pessoas predispostas. "No fim, o que preocupa é que, em vez de realmente melhorar o desempenho, esse uso pode criar um ciclo de falsa produtividade: a pessoa acredita que está funcionando melhor, mas acaba sacrificando saúde mental, sono e equilíbrio do corpo", conclui Zoldan.

(Marília Marasciulo. "'Smart drugs': medicamentos prometem mais performance, mas a que custo?". https://veja.abril.com.br, 08.10.2025. Adaptado.)

Texto 2

O "biohacking", prática de otimizar o corpo, a mente e o ambiente por meio de uma combinação intencional de ciência, tecnologia e ajustes no estilo de vida, é realizado por pessoas que buscam hackear e aprimorar o organismo. Essas pessoas praticam exercícios físicos regulares, mantêm uma dieta livre ou com restrições a ultraprocessados e fazem check-ups médicos frequentes. A diferença é um detalhe crucial: o uso de elementos naturais ou sintéticos em busca de mais concentração, criatividade, regulação de sono e memória mais aguçada.

Alguns elementos são naturais, como a ingestão bem controlada de cafeína pela manhã, mas há também as sintéticas: as chamadas *smart drugs*. Na prática, são combos de vitaminas e aminoácidos encontrados em plantas e alimentos, que são manipulados em farmácias com controle e regularidade administrados pela própria pessoa em busca do "hack perfeito".

Existe um lado filosófico para isso. Nos últimos anos, houve a evolução de tecnologias, a onipresença do home office e a crise global de burnout com tantas demandas exigidas ao mesmo tempo. O uso das *smart drugs* não é algo novo. As primeiras defesas desses combos vitamínicos datam dos anos 60. Na última década, tornou-se uma carta para o aumento de produtividade no ambiente acadêmico.

(Marcos Candido. "Smart drugs: por que brasileiros estão tomando suplementos que prometem 'hackear' e turbinar o cérebro". https://gq.globo.com, 20.06.2025. Adaptado.)

Texto 3



(Alexandre Beck. www.facebook.com)

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo-argumentativo, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:

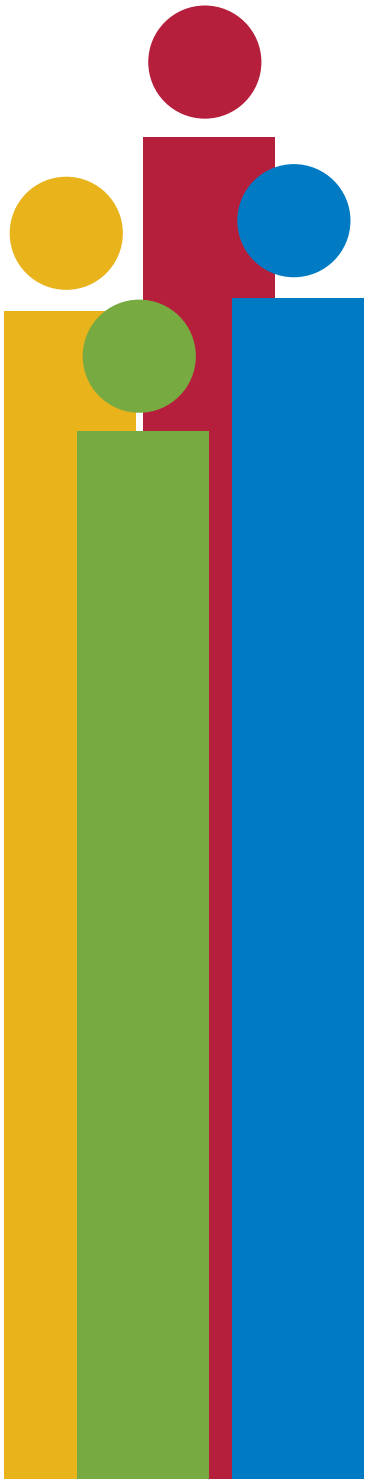
O USO DE *SMART DRUGS* SEM INDICAÇÃO MÉDICA: ENTRE O DESEMPENHO INTELECTUAL E OS RISCOS À SAÚDE

Os rascunhos não serão considerados na correção.

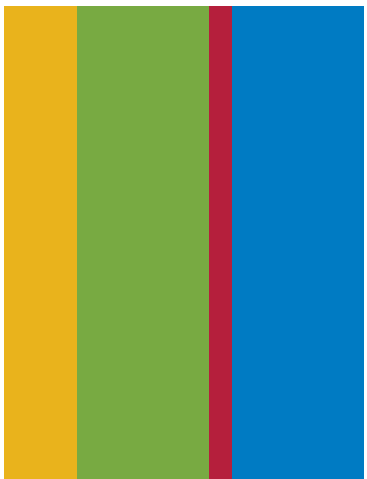
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA



FUNDAÇÃO vunesp



Confidencial até o momento da aplicação.